中原大學資訊工程系
專題實驗書面報告

考試影片分析與
異常片段擷取系統

指導教授: 吳宜鴻 教授
組員: 資訊四乙 11027206 林育萱
組員: 資訊四乙 11027210 廖庭宣
組員: 資訊四乙 11027217 胡佑禎

目錄

目錄..... 2
摘要..... 3
壹、簡介..... 4
1.1 實驗動機:..... 4
1.2 系統架構:..... 4
1.3 系統設計:..... 5
貳、使用工具..... 6
參、實作方法..... 7
3.1 視訊畫面:..... 8
3.2 作答頁面:..... 10
3.3 資料庫:..... 11
3.4 網頁架構:..... 12
肆、專題成果..... 13
4.1 實際資料測試:..... 13
4.2 網頁呈現:..... 15
伍、結論與未來方向..... 17
5.1 結論..... 17
5.2 未來可改進的方向..... 17
陸、成員分工與心得..... 18
參考資料..... 20

摘要

疫情過後許多老師開始採用線上遠距的考試方式，為了減少助教查看影片的負擔，我們專題開發了一個「考試影片分析與異常片段擷取」的系統，旨在自動化檢閱流程。我們將考試影像分為視訊畫面與作答頁面兩部分進行分析，之後以前端網頁提供使用者操作系統。此系統可檢測影片中學生的異常行為並記錄作答時長，能偵測三種類型的異常行為，包括人數異常、物件異常與姿勢異常。當學生的視訊鏡頭中出現異常行為時，系統會自動進行標註，並將數據儲存至資料庫中。之後用前端介面將這些數據以圖表形式呈現，使助教能快速查閱特定片段，以提升檢測效率，減少投入的時間與精力。此外，本次系統採用 112 學年度資料結構暑修線上期末考的 25 部影片進行實際資料測試，以驗證系統在真實環境中的效能與適用性。

壹、簡介

1.1 實驗動機:

疫情期間，遠距離的線上教學與考試逐漸頻繁，許多老師也會選擇使用視訊錄影的方式監考。然而一個班級人數眾多，更何況一位老師有可能不只任教一個班級，助教檢視所有影像往往費時又費力。因此，我們想要製作方便檢視考試影片的系統，將學生考試過程的行為進行標記，一方面可以起到監考的作用，另一方面也可以經由這些紀錄，對學生的考試行為做簡單的分析，以達到輔助學習的目的。

1.2 系統架構:

本專題的系統架構如圖 1 所示。使用者可以通過操作介面執行「上傳影片」與「查看結果」兩項功能，這些操作會分別觸發伺服器進行影像分析與數據查詢。伺服器的核心功能涵蓋「檔案上傳與管理」、「查詢分析狀況」、「查詢個人考試行為」及「查看群體異常行為」。伺服器在接收到影像後，會進行後端分析，將生成的分析結果（例如翻頁、人數、肢體動作等事件）儲存於資料庫。資料庫不僅記錄分析過程中檢測到的異常行為或相關片段資訊，也會存放影像相關資訊（如影像檔案路徑），以便後續查詢。透過這套系統，實現了考試影像的行為檢測，並提供結果查詢的功能。

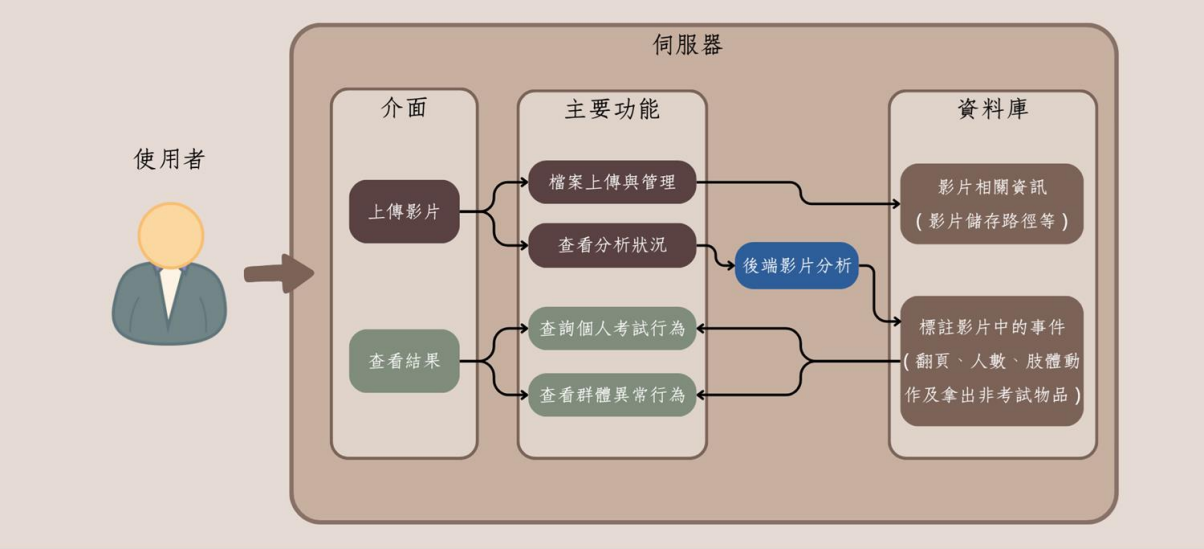


圖 1: 系統架構圖

1.3 系統設計:

系統設計主要分為五個部分，分別聚焦於不同的核心要素。首先說明影片規格的制定，定出適用於我們系統的影片格式規定；之後詳細介紹網頁架構的規劃，幫助使用者熟悉系統的操作流程；接著，按照網頁中的幾個功能，分別介紹檢測個人異常事件、統整整體行為分布與作答總時間分布等特色，以下是各部分的詳細介紹。

1.適用影片規格制定:

本系統統一使用 MP4 格式上傳 60fps 的影片(使用 obs 錄製)，作答者請勿配戴口罩、臉部位於視訊畫面中間且本人肩膀以上須完整入鏡。作答畫面須使用顯示器擷取並拉伸到螢幕大小。視訊畫面位置限制在畫面整體的右下角，且高度約為整體的⅓。

2.網頁架構規劃:

進入首頁後使用者可選擇進行的動作分為上傳影片與查看結果兩部分，選擇完後會進入對應的頁面。上傳影片的頁面主要負責管理與上傳欲進行分析的影片，使用者可以透過新增資料夾的方式分類不同班級並上傳相應影片，方便後續分析。如果使用者想要優先分析上傳後正在等待分析的某部影片，可以直接選取該影片進行插隊。當下影片分析完成後，將優先處理使用者選擇的影片。查看結果的頁面主要採用表格和圖表的方式來呈現，提供使用者一覽各項分析結果。使用者可以針對想要檢視的項目進行選取查看。選取項目後，可點擊圖表上對應的區段來查看位於該區間的學生。針對學生個人的頁面主要使用 Tab 頁籤切換來一覽影片所有發生異常事件的時間點，使用者可點擊任意時間點來檢視影片。

3.檢測個人異常事件:

a. 姿勢異常:偵測考生的姿勢是否過於前傾或後仰、轉頭幅度過大等三種行為。

b. 人數異常:在視訊畫面中，出現不只或少於一人時標記出來。

c. 物件異常:偵測考試中出現與測驗無關的物品，目前僅偵測手機。

4.統整整體行為分布:

藉由統整各個學生發生的所有異常事件，讓使用者能清楚看到同一個資料夾內的所有學生在不同事件所發生的異常總時長分布，且可以更進一步查看哪種異常事件發生的總時長最多或最少，便於觀察各個事件發生的情況。

5.作答總時間分布:

系統紀錄影片中每次更換頁數的時間點，除了可以得知作答情形外，也可以將同一個資料夾中的所有學生各自的作答總時間進行分類，把時間相近的學生放在同一類，之後繪製成長條圖，橫軸為作答總時間，縱軸為人數，使用者可以清楚看到每個區間的人數，還可以更快的得知作答時間過快或過慢的學生有哪些，再另外去查看單一學生的情況，這便於關注學生的作答情況

貳、使用工具

本專題整合多種工具與資源，實現後端運算、資料處理與前端互動介面功能。下圖 2 展示了專題使用的所有工具，分為四大類別，後端、資源與套件、介面及伺服器，以下說明各項工具的功能:

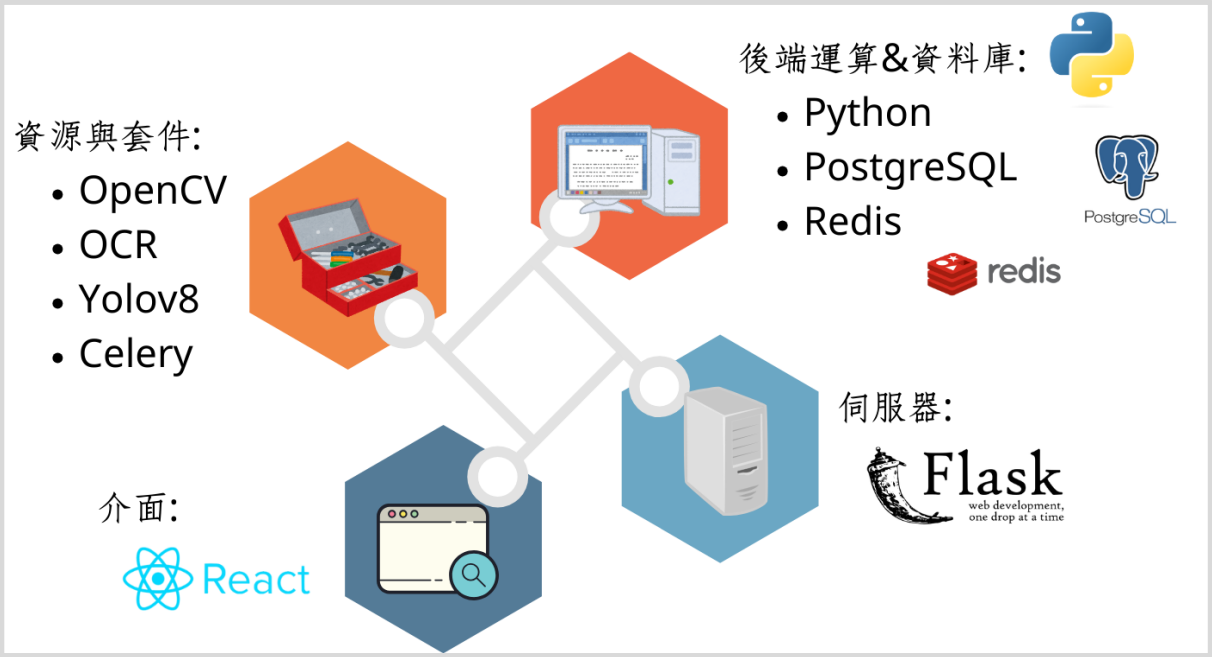


圖 2:工具圖

後端運算&資料庫:

Python:後端

PostgreSQL:儲存各個異常行為的種類、時間點

Redis:配合 Celery，用於儲存等待分析影片的順序

資源與套件:

OpenCV:讀取、播放以及輸出影片

OCR:文字檢測，用於判斷頁數資訊

Yolov8s.pt:只偵測兩個類別，分別是 person、cellphone，用於檢測人數、物件

Yolov8m-pose.pt:檢測畫面中的人體關鍵點位置，用於判斷姿勢

Celery:處理非同步程式任務，用於影片排隊等待分析

介面:

React:用於前端開發的 JavaScript 框架

伺服器:

Flask:透過 API 進行前後端連接，用於接收跟發送資料

參、實作方法

我們將考試影像如下圖 3 分為視訊畫面與作答畫面兩部分進行分析，使用資料庫存放結果後，以網頁提供使用者操作。因此我們的實作可大致分為四個部分(如圖 4)。視訊畫面的部分，分析模組能自動判斷視訊中的位置資訊，檢測異常姿勢、異常人數，以及與考試無關的物件（如手機）。而作答畫面的部分，模組負責判斷當前頁數並記錄相應的時間區段。基於以上分析，使用資料庫架構儲存使用者所建立的資料夾和影片路徑，同時記錄每段影片中檢測到的異常行為相關資訊。最後網頁提供一個互動式 UI 介面，讓使用者方便地上傳影片並檢視分析結果。

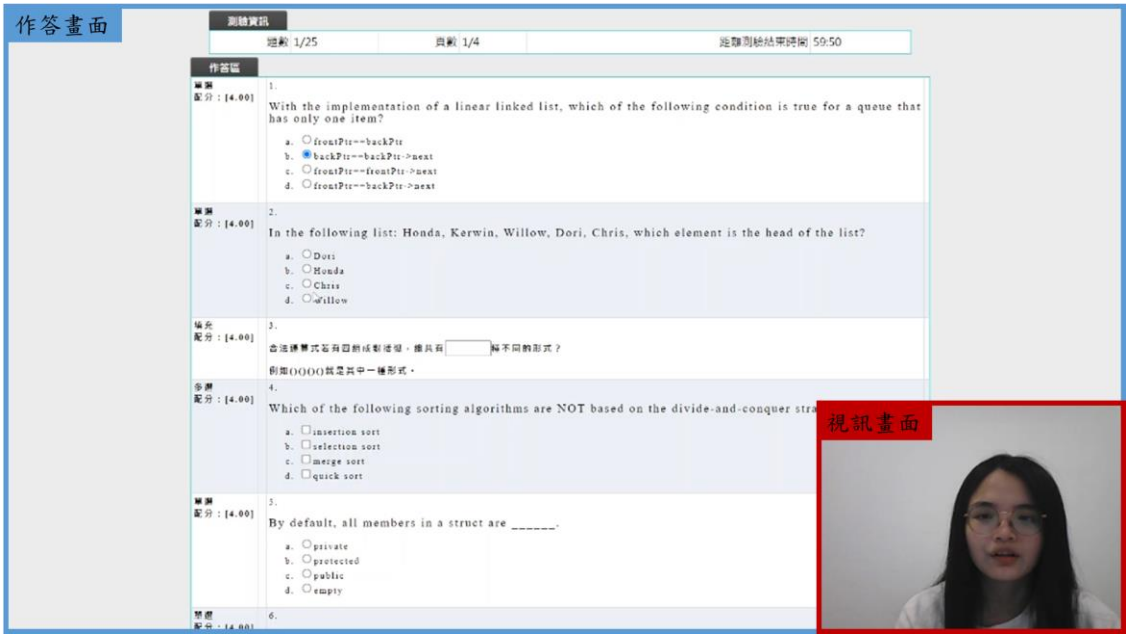


圖 3:考試影片之實際影像

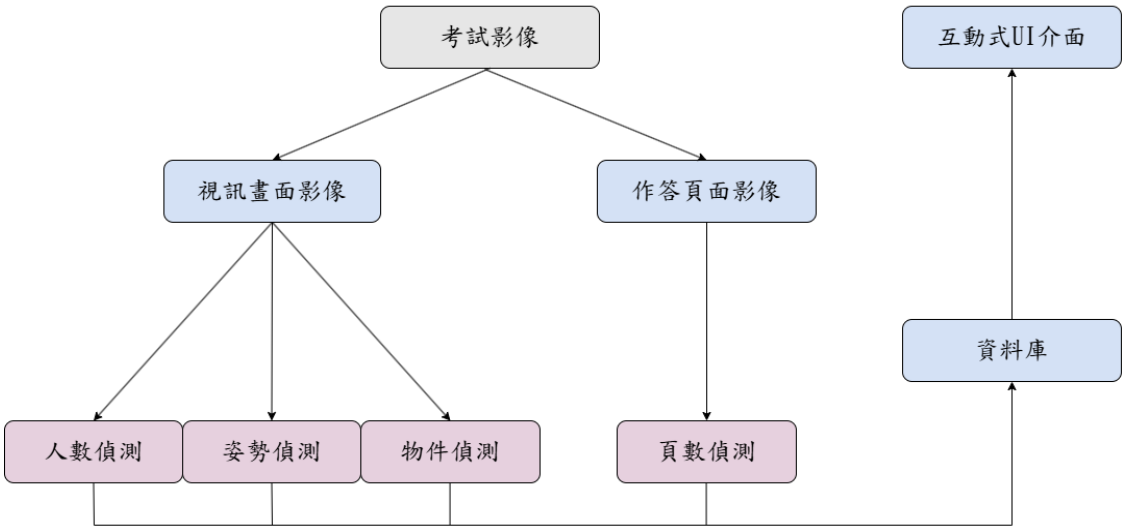


圖 4:實作流程

3.1 視訊畫面:

在分析視訊畫面前，需要先確定視訊的位置。我們透過人的位置來確定大致區域，接著逐步檢測畫面中是否出現姿勢、人數或是物件異常的情況，以下將說明實作細節:

1.找視訊位置:使用 Yolov8m-pose 偵測並回傳信心水準高於 0.35 的人臉特徵點的座標，包含耳朵、眼睛以及鼻子。

a.計算視訊大致位置:

(1)找人臉位置，如圖 5，以鼻子為中心，取兩邊耳朵距離，框出矩形，紀錄座標。

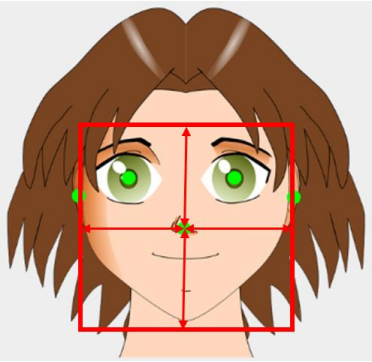


圖 5:框出臉部位置

(2)依據(1)找到的人臉座標估算視訊的大致位置。

判斷左側/右側:比較人臉右邊座標到原始圖最右邊的距離和人臉左邊座標到原始圖最左邊距離。若右邊距離大於左邊，則視訊靠左；反之，視訊靠右。

判斷上面/下面:比較人臉上面座標到原始圖最上面的距離和人臉下面座標到原始圖最下面距離。若下面距離大於上面，則視訊靠上；反之，視訊靠下。

b.計算視訊大小:依上述 a.所得之結論，以人臉為中心取對稱框出的範圍

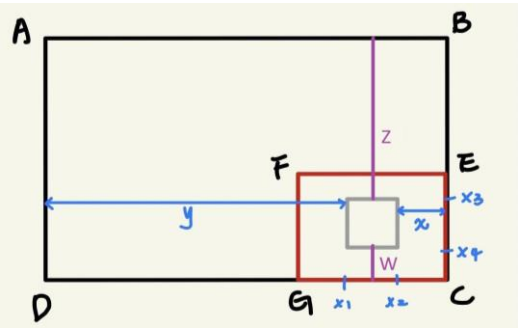


圖 6:找視訊框位置的方法介紹

以圖 6 為例:

因為右邊(x)距離比左邊(y)小，則以右邊(x)為標準，從人臉左側(x1)向外取 x 的距離，形成視訊最左邊(FG)，而最右邊是原圖的右邊(CE)。

因為下面(W)距離比上面(Z)小，則以下面(W)為標準，從人臉上側(x3)向上取 W 的距離，形成視訊最上面(EF)，而最下面是原圖的下面(GC)。得到的結果為 GCEF。

2. 姿勢異常-偵測大幅度轉頭:使用 Yolov8m-pose 回傳的臉部關鍵點(如圖 7)。

a. 判斷某幀影像「可能」轉頭:

取某兩幀影像來比較兩眼之間的距離，若距離相差超過 20%(註 1)，則表示可能轉頭。

#註 1:此處設定的 20%是經過真實數據測試所決定的。

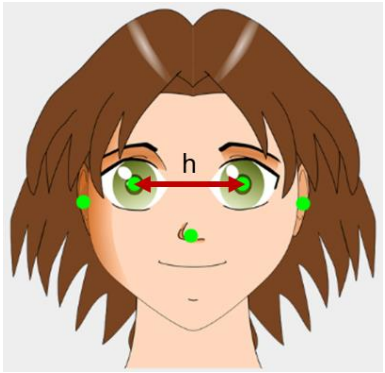


圖 7:特徵點位置

b. 判斷某區間有轉頭:使用 Sliding Windows(採樣率:5 幀)

如圖 8 所示，Window size 取 5，以第 0 個位置的圖像(eg. 第 0 幀)為標準，與後面 4 幀倆倆比較，若滿足 4 幀中有 3 幀是上述 a 判斷出的「可能轉頭」，則此區間會被判斷為有轉頭。之後換下一幀判斷，也就是圖中第 1 個位置(eg. 第 5 幀)當標準，當 Window size 為 5 時，就要去判斷這個區間是否轉頭，以此類推，若判斷某區間有轉頭且下一個區間也有轉頭，則將這兩區間時間合併，直到沒偵測到轉頭後，存入轉頭的時間到資料庫。

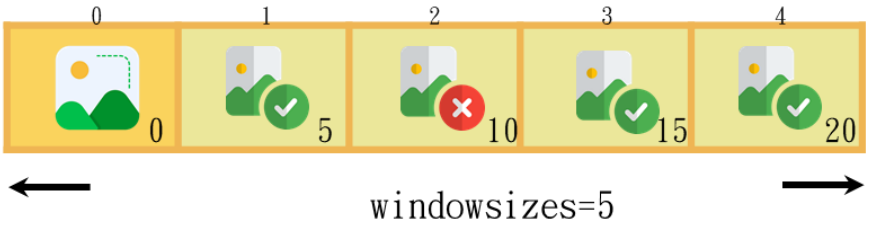


圖 8:判斷某區間有轉頭之概念圖

3. 異常人數檢測:使用 Yolov8m 回傳的"person"類別來判斷。

如果回傳的類別為"person"，表示畫面中有出現人。計算偵測到類別為"person"且信心水準高於 0.7 的數量，若數量不等於一，表示在視訊中出現除測試者以外的人，或是測試者不在鏡頭前作答，這時會將異常人數的時間標記出來，並存入資料庫。

4. 異常物件檢測:目前只偵測手機，使用 Yolov8m 回傳的"cellphone"類別來判斷。

如果回傳的類別為"cellphone"，表示畫面中有出現手機。因此，只要偵測到"cellphone"且信心水準高於 0.7，就視為物件異常，這時就會將異常物件的時間標記出來，並存入資料庫。

3.2 作答頁面:

a. 判斷頁數更動方法:

經觀察作答頁面(圖 9)發現，每次出現"頁數 1/8"時，一定會同時出現兩個黑色方框，因此我們決定利用這個特徵點來偵測當前頁數。

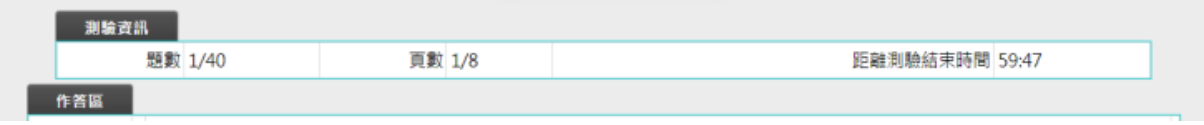


圖 9:作答頁面圖

1. 找出特定圖像輪廓的方法:

已知要找尋的圖像在頁面上方，先擷取出上 1/3 的頁面，之後利用 OpenCV 的模組找出輪廓邊界，把所有輪廓的邊界點都存取下來。為了要找到兩個黑色方框，我們將找到的所有輪廓計算出面積，當面積大於一定的值且同時出現兩個矩形時才標出紅框，並將邊界座標記錄起來。

2. 擷取出特定區域的方法:

目標要擷取"頁數 1/5"。使用比例的方式(圖 10)，取"測驗資訊"的座標 x 加上寬 w，大約為 166 像素，和取從座標 x 到頁數左邊的距離，大約是 470 像素，兩者比例為 1:2.83 左右，此數值還是會經實際測試進行更動，因此特定區域的左邊座標為 166 乘倍數，寬度為 166，上下座標為兩黑框之間，最後將區域擷取出來。

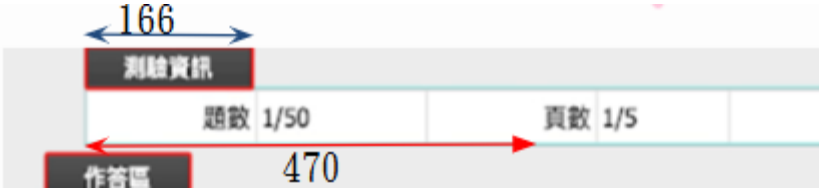


圖 10:作答頁面比例示意圖

3. 識別圖片中的文字:

將擷取後的畫面利用 pytesseract 識別圖片中的文字，並紀錄頁數，之後再跟上一次紀錄的當前頁數比對，如果值不一樣即視為換頁，並將此頁數存取為當前頁數。

b. 判斷考試開始方法:

所有分析都要在考試開始時，才會開始進行各項檢測，也就是說，測驗前後與考試不相關的畫面會跳過不做任何分析。因此，考試開始的判斷依據為第一次找到兩個黑色方框同時出現的畫面(如圖 10)，就視為開始。

c. 判斷考試結束方法:

經觀察，考試結束的畫面出現時，只會出現一個黑色方框(如圖 11)。因此，如果畫面中只出現一個黑色方框，就要截出黑色方框下的部分(如圖 12)，以黑色方框的長寬為計算依據，長度大約為方框的四倍，寬度為方框的六倍，將圖像截出來後交由 ocr 檢測，若內容為「考試結束」，則為考試結束，就停止分析。



圖 11:考試結束示意圖



圖 12:截取考試結束之概念圖

3.3 資料庫:

我們的系統有三個表格(如圖 13)，分別存放資料夾名稱、影片相關資訊以各個影片的異常行為，資料庫的存取可以分為以下兩種情況。

1. 建立資料夾、上傳影片以及異常行為發生時:

使用者先創立資料夾以及上傳的影片會分別存入資料夾清單跟儲存影片相關資料的表中，透過設立 key 來連結兩張 table，方便查找跟儲存。

發生異常行為時，除了紀錄發生頁數、異常行為、發生開始外，也會儲存所建立的 key 來方便查找。當異常行為結束時就會利用 key 查詢跟其他資訊來存放結束時間。

2. 當前端向後端資料庫索取資料時:

利用前端所提供的資料夾名稱，搜索出總表的此資料夾所存放的 key。再由此 key 來查詢，folderTable 中這個資料夾所曾經存放的影片相關資訊。再依次查詢並蒐集每部影片的所有異常情形，進行統整分類，最後透過 api 傳送給前端。

假如是判斷到異常行為，將初始時間、這是目前第幾個異常以及異常的狀況先記錄到資料庫中。當結束異常行為，在找尋出此異常的狀況中的的最後一項，把一開始放入的初始時間找出，與結束異常行為的時間相減，找出總時長，最後再將總時長跟結束時間放入此異常行為的最後一項。

而如果是作答頁面，最初找到頁數時，將頁數、跟當前時間記錄創建新的一項紀錄到資料庫中，並將頁數記錄程式的某處，進行之後的比對。假設當前頁數與所記錄的頁數不同時，資料庫中所記錄頁數的最初時間，與當前時間相減，找出所記錄的時間的時長，並將當前時間跟時長放入資料庫中，並也把新找到的頁數記錄再次創建新的一項到資料庫中，並更新儲存的頁數。



圖 13: 資料庫架構圖

3.4 網頁架構:

網頁架構大致上分為兩個部分，上傳影片與查看結果。上傳影片的部分主要提供使用者影片上傳與檢視目前分析進度的功能。查看結果部分，選定欲檢索的資料夾後，主要提供以下功能:

1. 查詢個別影片:

提供檢視單一影片的分析結果，搜尋到想要檢索的影片後，可以查閱影片中各類異常的發生情形。

2. 整體異常行為:

以資料夾為單位，分析整體資料夾中各種異常發生的總時長並以長條圖展示，點擊指定區段後可顯示位於此區段的影片。

3. 作答時間總分布:

提供資料夾內所有影片的作答時間分布長條圖，讓使用者可以檢視整體作答時間的分布狀況。點擊區段後可顯示作答時間位於此區段的影片與其作答時間。

肆、專題成果

4.1 實際資料測試:

在此次專題中，我們根據先前制定的錄影規範，蒐集了 112 學年度資料結構暑修的線上期末考影片共計 25 部，並進行了分析測試。測試完成後，我們將分析成果進行統計並匯出相關圖表，以深入檢視系統的表現與實際應用情況。以下為本次實際資料測試中發現的主要問題，分為四項逐一說明：

1. 人數異常:

在測試實際資料後，我們發現部分人因為太靠近鏡頭或背景過於雜亂，導致 YOLOv8 無法成功偵測，進而被判定成人數異常。此外，由於前期測試時經常發生將玩偶等具有五官的物品誤判成人臉的情況，我們對偵測模型設定了信心水準的限制，信心水準超過一定數值才會被判定為人。然而這樣的設定對 YOLOv8 偵測的穩定性造成了一定影響，導致偵測結果會出現一閃一閃的情況。即使人在畫面中始終保持在鏡頭前，有時仍可能因信心水準的限制而被判定成為無人存在。

2. 頁數偵測:

在測試實際資料後，我們發現頁數有時會無法被成功偵測。這可能是由於影片畫質不佳或色調差異，導致 OCR 偵測內容出現誤差。另外，由於 OCR 對圖片的模糊度和大小有一定的限制，當測試者使用的螢幕尺寸較大時，畫面上的字體可能過小，進一步影響了 OCR 的識別準確性。這些因素都可能導致偵測結果不穩定。

3. 物件異常:

在實際資料中，並未發現學生拿出手機的情況，因此沒有相關的測試資料。然而，我們自行錄製影片進行測試時發現，手機需要至少有約三分之一以上的部分出現在鏡頭中，才會被判定為手機。此外，YOLO 偵測對外形相似的物品敏感，可能會將類似手機外觀的物品（如電視、電腦等）誤判為手機。因此，若背景中存在這類物品，可能會被歸類為物件異常。

4. 姿勢異常:

姿勢判斷標準是我們自己設計的演算法，因此對於分析結果的準確性尤為關注，下面展示實際測試後的測試結果。首先，圖 14 展示了檢測正確與錯誤的比例。我們發現結果總體正確率為 79%，錯誤率為 21%。錯誤的部分大多數是由於算法未能準確區分某些非定義的行為，例如低頭、晃頭等，這些動作被錯誤地歸類為前傾、後仰或轉頭，從而導致分析結果與實際行為分類不符。圖 15 則展示了三種姿勢異常的檢測結果，分別為轉頭異常、前傾異常和後仰異常的正確與錯誤次數。在這些檢測中，前傾異常的正確率較高，而轉頭的檢測中錯誤次數偏多，主要原因是一些其他的行為被錯誤歸類為轉頭異常，而導致誤判。

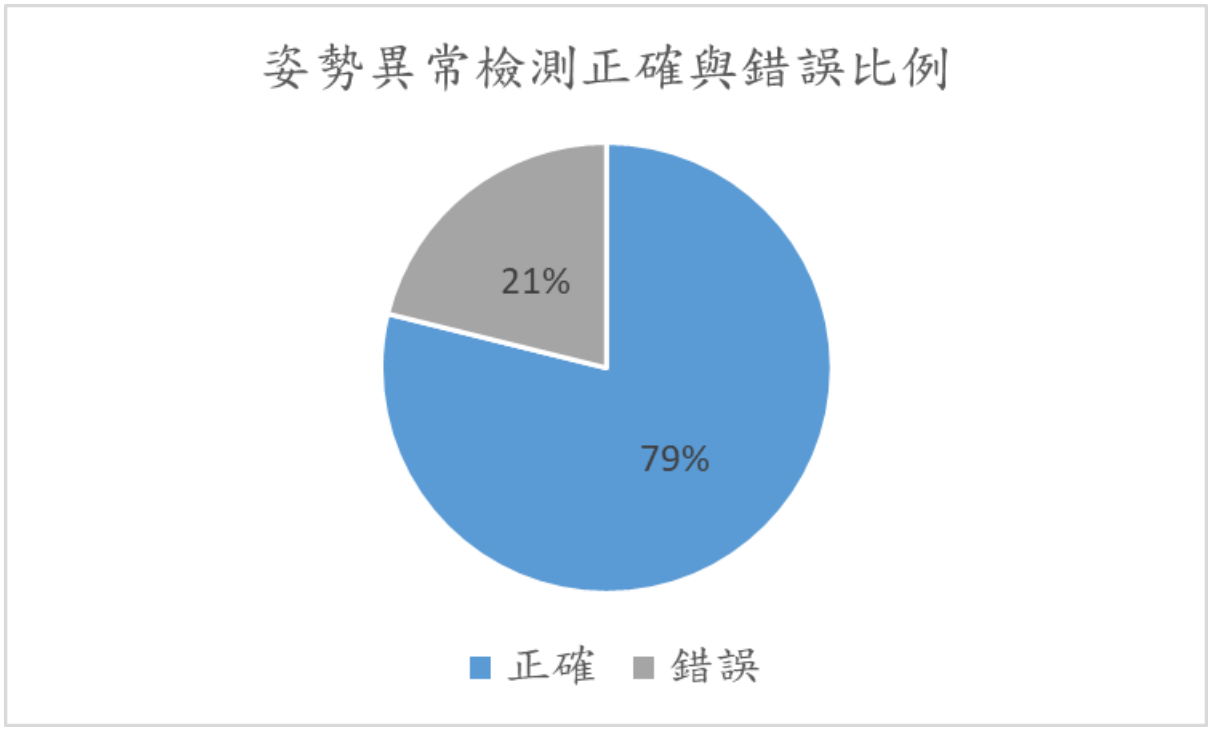


圖 14:姿勢異常檢測正確與錯誤比例圓餅圖

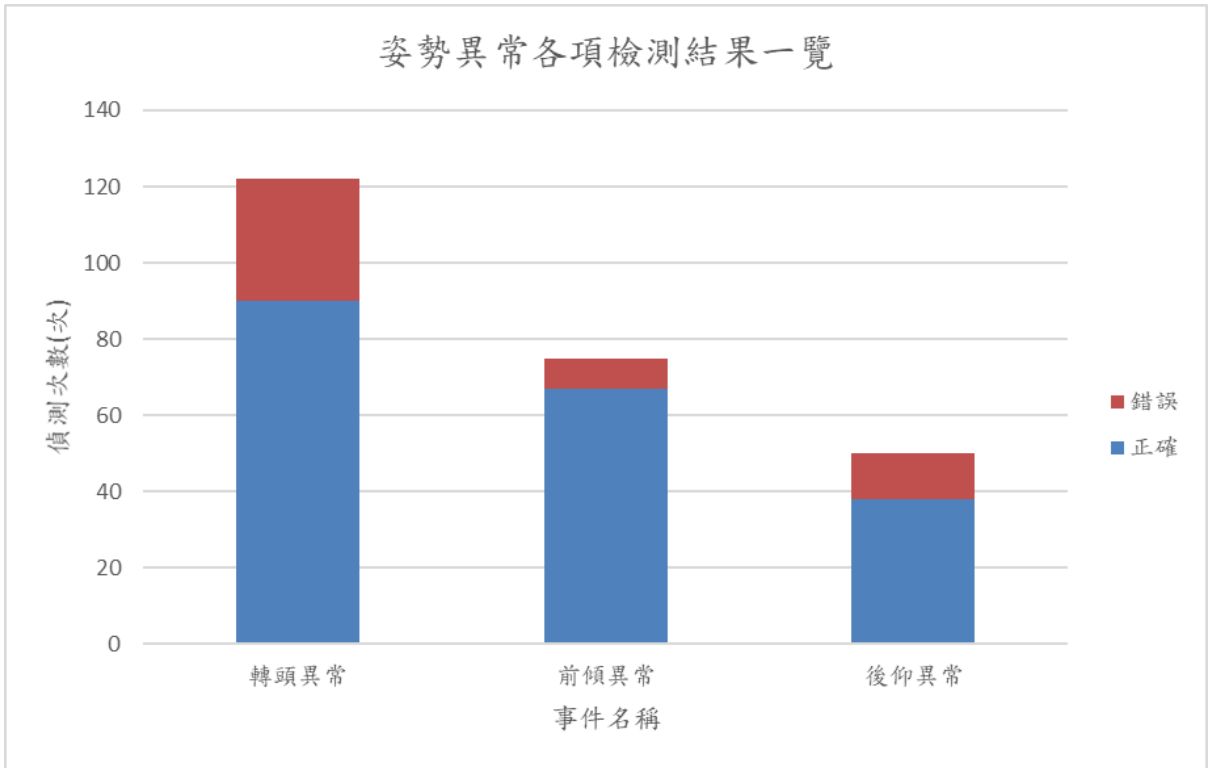


圖 15:姿勢異常各項檢測結果一覽長條圖

4.2 網頁呈現:

下圖 16 的部分為上傳影片的頁面，我們將上傳影片分為兩區塊，左邊的區塊負責影片管理，像是影片分類、上傳跟刪除等等。在上傳影片前要先建立資料夾，資料夾可以是班級或年級為一個單位來存放，方便觀察整班或同年級學生的行為與總時間分布，影片可一次選擇多部進行上傳，上傳完的影片會自動去排隊分析。使用者不需要等待所有影片都分析完，仍然可以在介面做其他操作。另外，如果想刪掉特定資料夾，可以點選刪除資料夾進行刪除。

右邊的區塊則用來查看資料夾中所有影片的分析狀況，我們可以選擇想要查看的資料夾來觀看影片分析進度。如果影片已經分析完成，可以點選"查看分析結果"，到查看結果看此學生影片的分析資料。假如想要優先分析影片，可以點選:"插隊"。也可以點選"刪除"影片，將特定影片刪除。此外，點選右上方的查看結果可以去看詳細的分析資料。

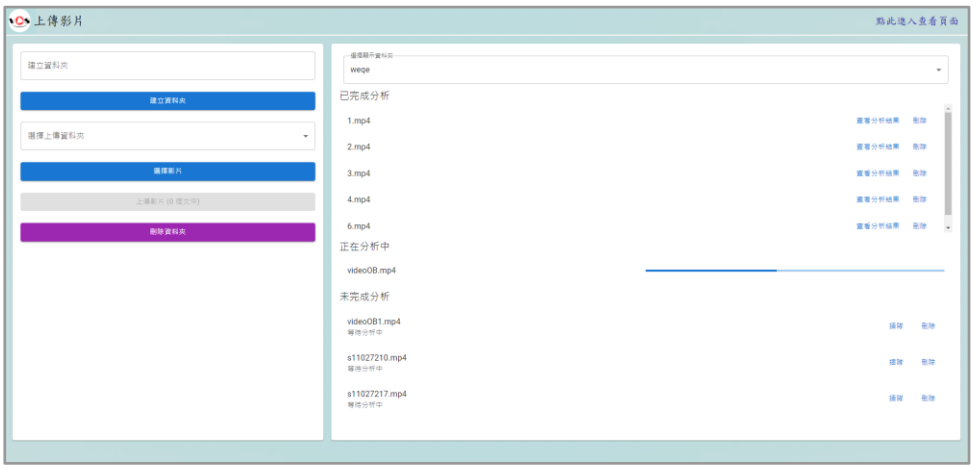


圖 16:上傳部分 UI 圖

點選查看結果後會先進入圖 17 這個頁面，畫面上方可以選擇想要檢視的資料夾，之後下方就會列出資料夾內所有的影片提供選擇，也可以利用搜尋框直接查找想看的影片名稱。

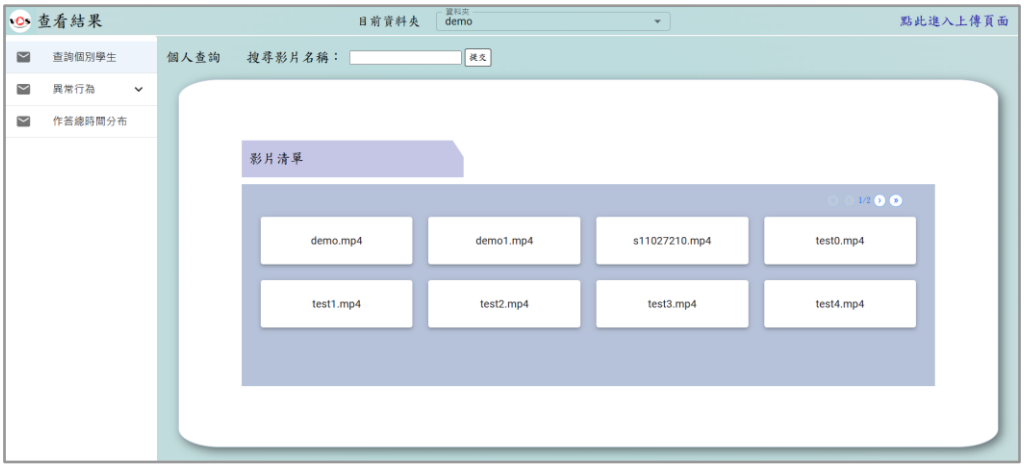


圖 17:查看結果-影片選擇部分 UI 圖

圖 18 是我們專題的主要特色，我們的系統可以將影片進行分析後，找出較有觀看意義的片段，這個畫面的左邊是進行完分析後的影片，右邊則是有關此影片的分析結果統整，可以透過點選 tab 標籤來檢視各項行為的分布。另外還可以點選事件片段的時間點來使左方影片跳轉至特定時間，方便使用者快速檢視。

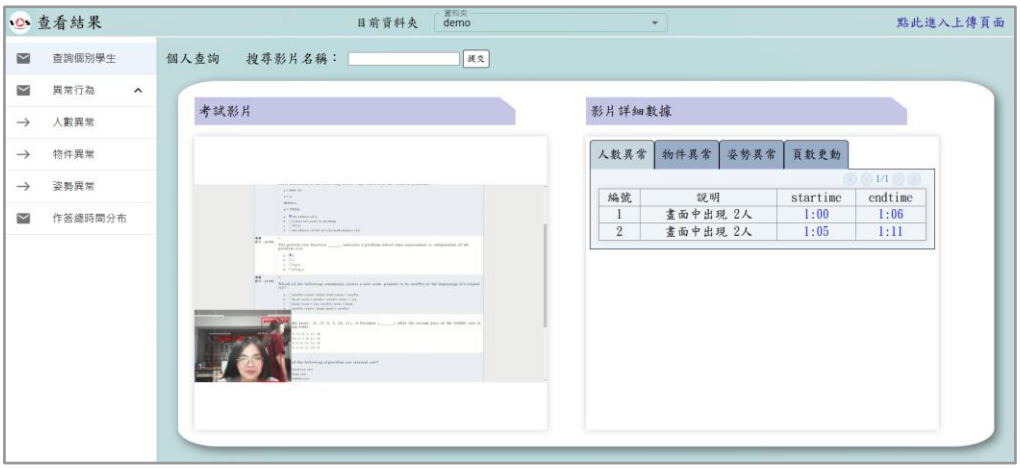


圖 18: 查看結果-查詢個別影片部分 UI 圖

圖 19 為資料夾內所有影片各事件發生總時長的分布，可以點選異常行為，分別查看三種事件，左邊的直方圖可以點擊想查看的任意區間，右邊數據一覽會顯示此區間的所有影片名稱及對應時長，點擊名稱還能跳轉到此影片的分析結果(即圖 18)，下方的無異常名單則會展示出沒有事件時長為 0 的影片，一樣可以點擊名稱進行跳轉。作答總時間分布的部分則是學生答題時長的分布情形，可以在這裡查看學生們的作答時間，方便了解學習狀況。



圖 19: 查看結果-整體行為部分 UI

伍、結論與未來方向

5.1 結論

在本次專題中，我們將學生考試中所錄製的影片分為視訊畫面及作答畫面來進行異常行為的檢測。視訊畫面的部分主要是分析並標籤出有關考試者的異常事件，如:學生大幅度肢體動作、畫面中出現與考試無關的物品或考生以外的人員等。另外，作答畫面的部分我們計算出考試者每一頁的作答時長，根據其花費時間來了解學生的學習情況。基於以上兩部分，最終期望提供快速檢閱長時間考試影片的功能，方便使用者快速檢閱考試影片並了解學生學習狀況。

5.2 未來可改進的方向

我們認為本系統可延伸發展的功能有以下幾項。首先是**身分驗證功能**，透過限制各個身分的權限來控制影片的管理流程，讓學生可以上傳影片，而老師則可以查看。這樣能夠有效減少助教或老師上傳影片的時間，提升工作效率。另外，系統可以新增**mark 功能**。在介面端新增勾選或其他類似標記功能，讓使用者可以在觀看完分析結果後，將需要特別關注的學生記錄下來，方便一次統整。最後，**影片分析發生錯誤通知**功能也需要進行優化。當前系統在影片分析失敗時，會自動嘗試重新分析最多三次。若是仍然無法成功，系統會將失敗的結果記錄至資料庫，而不顯示於前端。未來可以將所有分析失敗的影片名稱整合至上傳頁面，方便使用者快速查看失敗的影片清單，從而選擇重新上傳或手動檢視影片內容。

陸、成員分工與心得

11027206 林育萱

主要分工:視訊畫面分析、作答頁面分析、協助介面設計

心得:

在專題研究中，剛開始從監視器影像分析著手，但由於畫質、資料來源的限制，遇到一些瓶頸。最後決定把題目更換為考試影像分析。我主要負責影像分析，有鑑於之前專題研究的經驗，這次上手快速，前期我與組員著重在人的分析上，有嘗試瞳孔偵測以分析視線方向，但因光線、畫質影響造成效果不佳，因此放棄此方案。另外，在人臉偵測上，原本是使用 dlib 提供的 68 個特徵點偵測，但容易因臉部遮擋而偵測不到，隨後嘗試使用 Yolov7，我花費很多時間了解 Yolov7，雖然效果比 dlib 好，但偵測的信心水準相對低。後來也嘗試 Yolov8，無論在使用、偵測結果上均優於 Yolov7，因此最終選擇使用 Yolov8。

在專題中，我與我的組員各司其職，盡力完成各自的任務，同時也經常討論專題的未來方向及目標，共同面對困難並解決問題，很開心與組員共同完成一年多的專題，也非常感謝教授和學長在我們專題上給予的想法和幫助，我也在這次經驗獲益良多。

11027210 廖庭宣

主要分工:資料庫設計與實作、資料連接與非同步影片排隊分析、介面設計

心得:

這次專題是做考試影像分析，在專題研究時，我剛開始是負責資料庫跟頁數檢測，首先先用 openCV 的輪廓檢測後再利用 OCR 對圖像進行檢測出目前使用者在第幾頁作答後儲存到資料庫中，當時遇到的困難是 OCR 檢測的速度較慢跟準確率下降問題，找了許多方法後還是無果就暫時交給組員進行處理，自己則去嘗試開發網頁跟 API 的串接，雖然嘗試上手花費的時間很多，中途還有發生因為 HTML 開發困難，換成 React 框架的情形。React 有需多的開源套件使開發的難度稍微減少以及更方便進行資行串接，最後的成果是成功的且有效的。

在這個專題中，感謝有組員互相幫助，在我遇到卡關時跟我一起處理問題，解決困難，使我在這個專題中學習到了許多東西以及更熟練地運用一些程式語言。同時也感謝教授及學長在專題中給予我們的協助跟想法，這次的專題獲得了許多經驗。

11027217 胡佑禎

主要分工:前端網頁實作、協助資料庫規劃、前期輔助視訊分析

心得:

我們的專題從暑假前確定題目開始，經過一番激烈的討論後，最終選定了「監控錄影的非靜止片段自動辨識與裁剪」。當時，我們初步了解了影片格式、OpenCV 等相關知識，最後也稍微算是有成功做出自動截取非靜止片段的部分。不過專題實驗時將題目改為模式類似的考試影像分析。最初，我們專注於分析的部分，當時我主要與組長負責視訊畫面的處理。我們利用 dlib 進行偵測，設計了計算方式來檢測畫面中的視訊框及人物頭部姿勢。雖然我們也試過瞳孔偵測，但因成效不如預期而決定放棄。隨著分析進度的提升，我們為了提高結果的準確度，開始導入 YOLO 進行物件偵測。

此外，為了提供使用者操作的介面，我的工作重心也從後端分析轉向前端開發。整個專題過程中，雖然我們組因為對各技術的實作不夠熟悉而困難重重，溝通也時常出現問題。不過我們的整體模式是，除了按照分工各自負責自己的部分外，組員間互相也會了解彼此進度，遇到困難時也會互相協助。因此除了自己負責的部分外，也能夠大致了解組員的製作進度。在此特別感謝老師與學長姐在專題期間的指導，並感謝兩位組員在這一年多來的合作與討論，讓我在這次專題中獲得了豐富的經驗與成長。

參考資料

1. 標題:Material UI
   https://mui.com/material-ui/getting-started/

2. 標題:用 Python 把圖片變文字
   作者:Frankie
   https://medium.com/codingbar/%E4%B8%8D%E6%83%B3%E6%89%93%E5%AD%97-%E7%94%A8-python-%E6%8A%8A%E5%9C%96%E7%89%87%E8%AE%8A%E6%96%87%E5%AD%97-ff1be7f9efef

3. 標題:Yolov8
   作者:Azamat Kanametov
   https://github.com/akanametov/yolov8-face

4. 標題:Yolov8-pose
   作者:Glenn Jocher
   https://github.com/ultralytics/ultralytics/issues/1915

5. 標題:駕駛者異常行為偵測技術
   作者:張銘方
   https://www.artc.org.tw/tw/knowledge/articles/3184

6. 標題:postgreSQL 官方教學繁體中文使用手冊
   作者:postgreSQL.TW
   https://docs.postgresql.tw/tutorial

7. 標題:postgreSQL 語法指令集
   https://www.runoob.com/sql/sql-syntax.html

8. 標題:celery 安裝方式與教程
   作者:Amo Chen
   https://myapollo.com.tw/blog/python-celery-part-1/

9. 標題:資料視覺化工具 - 下
   作者:Jacy Chu
   https://jacychu.medium.com/d3-js-%E8%B3%87%E6%96%99%E8%A6%96%E8%A6%BA%E5%8C%96%E5%B7%A5%E5%85%B7-%E4%B8%8B-7e4308e18cf4